

1과목 : 방사선투과시험법

1. 초음파탐상시험에 사용되는 티탄산바륨 진동자의 제일 큰 단점은?

- ① 수용성이다. ② 송신효율이 낮다.
 ③ 사용수명이 짧다. ④ 온도에 영향을 받는다.

2. 침투탐상시험시 유화제 적용 시간을 정상보다 오래 두면 어떤 결과가 흔히 나타나는가?

- ① 결함지시가 더욱 선명하게 나타난다.
 ② 가늘고 얇은 결함지시를 잃기 쉽다.
 ③ 세척후에도 과잉 세척액이 남는다.
 ④ 전혀 결함이 나타나지 않는다.

3. 다음 중 자분탐상시험으로 발견될 수 있는 결함은?

- ① 내부 다공성 결함
 ② 배관 용접부의 슬래그 개재물
 ③ 강자성체에 있는 피로균열
 ④ 철판에 있는 탄소 함유량

4. 압연한 판재의 라미네이션(lamination)을 찾아 낼수 있는 가장 좋은 검사법은?

- ① 방사선투과시험 ② 초음파탐상시험
 ③ 침투탐상시험 ④ 자분탐상시험

5. 다음의 방사선중 투과력이 가장 큰 것은?

- ① α입자 ② β입자
 ③ γ선 ④ 열전자

6. 공업용 X선의 성질을 설명한 것으로 틀린 내용은?

- ① 에너지가 커지면 투과력은 적어진다.
 ② 투과력이 크면 반가층도 크다.
 ③ 파장이 길면 에너지는 낮다.
 ④ 반가층이 크면 파장은 짧다.

7. 비파괴검사의 목적에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제품의 신뢰성을 향상시킨다.
 ② 생산공정에서 제조 기술을 향상, 개량시킨다.
 ③ 제조원가를 절감시킨다.
 ④ 생산할 제품의 공정시간을 단축시킨다.

8. X-선 튜브를 냉각시키는 물질이 아닌 것은?

- ① 물 ② 기름
 ③ 공기 ④ 지르코늄

9. X-선투과시험 중 발생장치의 전원이 차단되었다. 이후 작업자의 행동으로 가장 옳은 것은?

- ① 작업자는 조사된 장소에 들어가기 전에 수분동안 기다렸다 정상적으로 출입하면 된다.
 ② 작업자는 조사된 장소에 들어가기 전에 마스크를 착용하고 출입하여야 한다.
 ③ 작업자는 조사된 장소에 들어가기 전에 서베이메터로 누설 방사선을 측정해야 한다.
 ④ 작업자는 조사된 장소에 전원이 차단되었으므로 일상적인 장소와 같이 출입하면 된다.

10. 강용접 용기의 용접부위 두께가 80mm일 때 다음 중 가장 알맞는 방사선투과 촬영기는?

- ① 150kV X-선장비 ② 300kV X-선장비
 ③ Ir-192 γ-선장비 ④ Co-60 γ-선장비

11. 선원으로부터 10cm 거리에서 선량률이 1R/h인 방사선원이 있다. 선량률이 250mR/h가 되는 거리는?

- ① 2cm ② 4cm
 ③ 20cm ④ 40cm

12. γ선의 에너지가 0.2-0.6MeV이고, 반감기가 약 75일이며 강관 등의 투과 촬영에 많이 사용하는 선원은?

- ① Co-60 ② Ir-192
 ③ Cs-137 ④ I-121

13. 다음 중에서 X선의 성질과 관련이 없는 것은?

- ① 직접 이온화 ② Moseley의 법칙
 ③ 콤프턴 산란 ④ 제동방사선

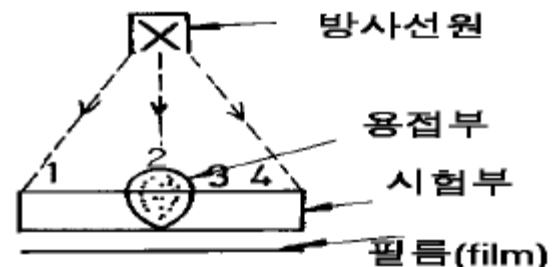
14. 두께 5-10cm 정도의 강용접부 방사선투과검사에 가장 적합한 γ선원은?

- ① Ir-192 ② Cs-137
 ③ Co-60 ④ Tm-170

15. 상질계(像質計 : I.Q.I)의 사용 목적은?

- ① 필름의 명암도(density) 측정
 ② 필름의 콘트라스트(contrast) 측정
 ③ 방사선 투과사진의 품질(quality) 측정
 ④ 결함의 크기 측정

16. 그림에서 투과도계를 놓는 가장 적절한 장소는?



- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4

17. 다음 방사선투과 촬영방법 중 이중벽 이중상법과 관련이 없는 것은?

- ① 외경이 $3\frac{1}{2}$ 인치 이하인 시험체에 주로 적용한다.
 ② 외경대 내경의 비가 1.4 이하일 때는 90° 회전하여 2회 노출을 행한다.
 ③ 방사선투과가 두 벽을 투과하지만 필름쪽 면만이 필름에 나타난다.
 ④ 4개의 판재를 용접한 상자형 튜브제의 용접부에 적용할 수 있다.

18. 다음 중 방사선투과시험시 투과사진의 콘트라스트를 높이는 데 가장 부적당한 것은?

- ① 콘트라스트가 큰 필름을 사용한다.
- ② 흡수계수가 큰 시험체를 사용한다.
- ③ 가급적 높은 에너지의 X선을 사용한다.
- ④ 시험체의 두께차가 커야 한다.

19. 방사선투과시험후 현상액이 오염되어서 필름처리가 나쁘게 되면 어떻게 되는가?

- ① 투과 사진의 식별도가 나빠진다.
- ② 필름 콘트라스트는 좋아진다.
- ③ 피사체 콘트라스트는 좋아진다.
- ④ 피사체의 관용도가 나빠진다.

20. 방사선투과시험시 필름의 특성곡선(또는 감광곡선)을 사용한다. 이 특성곡선에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 선원강도와 방사선 사진농도와의 관계
- ② 상대노출과 방사선 사진농도와의 관계
- ③ 필름속도와 노출인자와의 관계
- ④ 노출조건과 노출거리와의 관계

2과목 : 방사선안전관리 관련규격

21. X선 발생장비를 선택할 때 고려하지 않아도 되는 것은?

- ① 사용가능 횟수 ② 관전압(kV)
- ③ 관전류(mA) ④ 제어장치 크기

22. 방사선 관련 단위들로서 SI단위와 기존 단위가 잘못 연결된 것은?

- ① rad - Gy ② rem - Sv
- ③ R - Sv ④ Ci - Bq

23. 다음 중 방사선투과시험으로 인공결함을 확인하는 가장 효과적인 촬영 방법은?

- ① 형광스크린 촬영기법 ② 이중 필름기법
- ③ 다초점 노출기법 ④ 이중상 노출기법

24. 다음 중 용접부의 결함이 아닌 것은?

- ① 슬래그흔입(slag inclusion)
- ② 융합부족(lack of fusion)
- ③ 용입부족(incomplete penetration)
- ④ 수축관(shrinkage)

25. 방사선투과시험시 필름을 현상할 때 수세탱크에서 흐르는 물은 어느 정도가 적절한가?

- ① 시간당 탱크용량의 1~2배
- ② 시간당 탱크용량의 2~4배
- ③ 시간당 탱크용량의 4~8배
- ④ 시간당 탱크용량의 8~16배

26. 방사선 작업실에서 작업후 나올 때 오염검사를 하여야한다. 주로 무엇으로 오염도를 검사하는가?

- ① GM관 계수기
- ② 필름뺏지 선량계
- ③ 포켓 챔버 선량계
- ④ 반도체 검출기[Ge(Li)] 선량계

27. 다음 인체 조직중 γ선에 대한 감수성이 가장 큰 곳은?

- ① 근육 ② 피부
- ③ 생식선 ④ 조혈장기

28. 두께 75mm 강판의 선원 쪽 방사선 강도가 96 R/시간 이라면 그 반대 쪽에서의 강도는? (단, 선원 Co-60에 대한 강판의 반가층은 약 25mm이다.)

- ① 12 R/시간 ② 32 R/시간
- ③ 24 R/시간 ④ 48 R/시간

29. 임의 지점에서 선량율이 500mrem/h일 때 그 지점에 1.5시간동안 어떤 사람이 있었다면, 그 사람은 방사선에 얼마나 피폭되었는가?

- ① 0.5rem ② 0.05rem
- ③ 0.75rem ④ 0.075rem

30. 일반인에 대한 유효선량한도는 연간 얼마로 규정하고 있는가?

- ① 1 밀리시버트 ② 10 밀리시버트
- ③ 75 밀리시버트 ④ 150 밀리시버트

31. 14인치의 유효 길이를 갖는 X선 필름을 사용시 KS B 0845의 B급을 요하는 사진을 촬영코자 하면 강판의 맞대기 용접부 두께 1인치인 경우 선원과 시험부 선원측 표면간 거리는 최소한 얼마 이상 떨어져야 하는가?

- ① 14인치 ② 28인치
- ③ 36인치 ④ 42인치

32. KS D 0242에 의하면 1mm 길이 텅스텐의 권입이 1개일 때 어떻게 등급 분류하게 되는가?

- ① 블로홀의 1/2 값을 계산한다.
- ② 블로홀로 계산한다.
- ③ 블로홀의 2배 값을 계산한다.
- ④ 결함점수로는 계산하지 않는다.

33. KS 규격에 의한 30mm 두께의 알루미늄주물에 방사선투과검사시 기포의 크기 9mm의 1개 결함이 발견되었으면 몇 급에 해당되는가?

- ① 1급 ② 2급
- ③ 3급 ④ 4급

34. KS D 0242에 규정된 D2형 알루미늄 계조계의 계단두께는?

- ① 2mm, 3mm, 4mm ② 1.0mm, 2.0mm
- ③ 2.0mm, 3.0mm ④ 3.0mm, 4.0mm

35. KS B 0845에 따른 강 용접 이음부 투과사진에서 상질 B급의 농도 범위는?

- ① 1.0 이상 4.0 이하 ② 1.3 이상 4.0 이하
- ③ 1.5 이상 3.5 이하 ④ 1.8 이상 4.0 이하

36. KS B 0845에 따른 강판용접부 두께가 50mm이상인 투과사진상에서 흠 점수로 산정하지 않는 제1종 흠의 긴지름은?

- ① 모재 두께의 1.4% 이하
- ② 모재 두께의 1.5% 이하
- ③ 모재 두께의 1.6% 이하
- ④ 모재 두께의 1.8% 이하

37. KS B 0845 강용접 이음부의 투과 사진에서의 흠의 분류에 있어 틀린 것은?
- 제1종 - 둥근 블로홀 및 이에 유사한 흠
 - 제2종 - 가늘고 긴 슬러그 말아넣음, 파이프, 용입 불량, 융합 불량 및 이에 유사한 흠
 - 제3종 - 갈라짐 및 이에 유사한 흠
 - 제4종 - 수축공
38. 강용접부의 방사선투과시험에서 KS B 0845에 따라 최고 농도 3.2의 투과사진을 관찰하고자 할 때 어떤 관찰기가 필요한가?
- D10형
 - D20형
 - D30형
 - D40형
39. KS B 0845에 따른 강판의 T용접 이음부의 촬영방법 및 투과사진의 필요조건에 대하여 기술한 것이다. 다음 중 틀린 것은?
- 투과사진의 상질은 F급으로 한다.
 - 시험부의 흠의 상 이와 부분의 사진 농도는 1.0이상 4.0 이하여야 한다.
 - 시험부의 유효길이는 투과도계의 식별최소 선지름 및 투과사진의 농도범위의 규정을 만족하는 범위로 한다.
 - 흠 상의 분류시 T_1 과 T_2 의 두께가 다를 경우 모재의 두께는 두꺼운 쪽의 두께로 한다.
40. KS B 0845 강용접 이음부의 방사선 투과사진에 의한 흠상의 분류 방법을 서술한 것이다. 틀린 것은?
- 투과사진에 의하여 검출된 흠이 제3종의 흠인 경우의 분류는 4류로 한다.
 - 흠의 종별이 2종류 이상의 경우는 그 중의 분류번호가 큰 쪽을 총합 분류로 한다.
 - 제1종의 흠 및 제4종의 흠의 시험시야에 분류의 대상으로 한 제2종의 흠이 혼재하는 경우에, 흠 점수에 의한 분류와 흠의 길이에 의한 분류가 모두 같은 분류이면 혼재하는 부분의 분류는 분류번호를 하나 크게 한다.
 - 혼재한 흠의 총합 분류에서 1류에 대해서는 제1종과 제4종의 흠이 각각 단독으로 존재하는 경우, 또는 공존하는 경우의 허용 흠 점수의 1/3 및 제2종의 흠의 허용 흠길이의 1/3을 각각 넘은 경우에만 2류로 한다.

3과목 : 금속재료일반 및 용접 일반

41. 일반적으로 합금하면 순금속 보다 증가하는 성질은?
- 용융점
 - 열전도도
 - 강도와 경도
 - 가단성
42. 용융점과 비중이 약 419℃, 7.1 로써 철강재료의 피복용으로 사용되는 것은?
- 아연
 - 구리
 - 납
 - 철
43. 금속의 동소변태에 대한 설명으로 옳지 못한 것은?
- 고체에 있어서의 결정격자의 변화
 - 원자배열의 변화
 - 순철에서는 약 910℃ 및 1400℃에서 발생
 - 변태가 일정한 온도범위에서 점진적이고 연속적으로 변화하여 퀴리점 생성

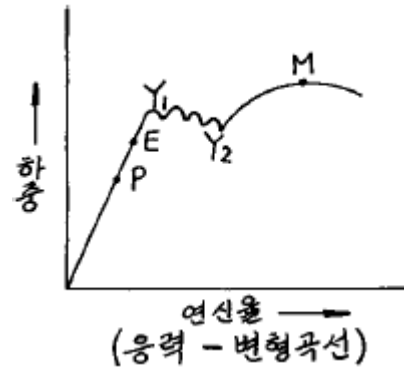
44. 자성체의 자화강도가 급격히 감소되는 온도는?

- 퀴리점
- 변태점
- 항복점
- 동소점

45. Fe-C 상태도에서 공정점의 탄소 함유량(%)은?

- 0.12
- 0.45
- 1.4
- 4.3

46. 그림에서 후크의 법칙(Hook's Law)이 적용되는 한계(탄성한도)는?



- M 이내
- Y1 이내
- E 이내
- P 이내

47. 크랭크축, 로드 등에 사용되는 기계구조용 탄소강재는?

- STC5
- SM45C
- STS3
- SKH2

48. 고급주철이 구비하여야 할 특징 중 옳은 것은?

- 충격에 대한 저항이 클 것
- 조각이 조대 할 것
- 항절력이 작을 것
- 내열, 압축력이 작을 것

49. 보통강보다 절삭가공이 용이하고 깨끗한 가공표면을 얻을 수 있으며 볼트, 너트, 핀 등의 제조에 공급되는 탄소강의 탄소 함유량(%)으로 가장 적합한 것은?

- 0.001 이하
- 0.15~0.25
- 1.0~1.5
- 1.6 이상

50. 산·알칼리 등에 우수한 내식성을 가지고 있으며 전열기 부품, 열전쌍보호관, 진공관 필라멘트 등에 사용되는 니켈-크롬 합금은?

- 실루민
- 화이트메탈
- 인청동
- 인코넬

51. 라우탈(lautal)의 주 성분으로 맞는 것은?

- Fe - Zn
- Al - Cu
- Mn - Mg
- Pb - Sb

52. 불활성가스 원소가 아닌 것은?

- He
- Ar
- Cr
- Ne

53. 다음 중 압접의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 저항 용접 ② 초음파 용접
③ 마찰 용접 ④ 스퍼드 용접

54. 아크용접의 비드 끝에서 아크를 끊을 경우 오목 파진 곳을 무엇이라 하는가?

- ① 언더컷 ② 크레이터
③ 용입불량 ④ 융합불량

55. 두께 6mm 강판을 AW 300인 교류 아크용접기로 지름 3.2mm 용접봉을 사용하여 용접전류 100[A]로 맞대기 용접 하였을 때, 허용 사용률은 몇 % 인가? (단, AW 300인 교류 아크용접기의 정격사용률은 40% 이다.)

- ① 90% ② 180%
③ 270% ④ 360%

56. 다음 중 월드와이드웹에서 사용하는 통신규약은?

- ① FTP ② HTTP
③ NNTP ④ SMTP

57. 아래 설명과 가장 거리가 먼 언어는?

- ① 인간 중심 언어이다.
② 호환성이 크다.
③ 이해하기 쉽다.
④ 별도의 번역프로그램이 필요하다.

- ① C ② Basic
③ COBOL ④ Assembly

58. 파일의 복사나 정렬 및 두 개의 파일을 하나로 만드는 일을 수행하는 것은?

- ① 자원 관리 ② 메모리 관리
③ 가상메모리 관리 ④ 서비스 프로그램

59. 인터넷에 연결된 전세계의 모든 컴퓨터를 마치 자신의 컴퓨터에 바로 연결된 터미널을 쓰는 것처럼 쓸 수 있게 해주는 것은?

- ① 전자터미널 ② Remote Login
③ Remote FTP ④ E-Login

60. 다음 용어 중 구조적인 면에서 상위 개념의 용어와 하위 개념의 용어를 의미론적으로 설명한 어휘집을 뜻하는 용어는?

- ① SIC ② Acronym Finder
③ THESAURUS ④ YELLOW PAGE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	②	③	①	④	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	③	③	②	③	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	④	③	①	④	①	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	④	③	④	①	④	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	④	①	④	③	②	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	④	②	④	②	④	④	②	③